Recorderito · Reunión con Lucrecia

Miércoles 21 de octubre de 2026 · Equipo RH digital Comserva · Basado en el levantamiento v5 y el SPEC v1.1

Documento de preparación para el equipo. Se lleva impreso o abierto; la columna de respuestas se llena durante la reunión. No lleva precios: esta reunión es para entender el proceso, no para negociar.

---

1. El proyecto en un minuto

Comserva recolecta residuos peligrosos de unos sesenta clientes en Florencia. Hoy todo es papel: la planilla de cada visita, el recibo de caja en efectivo, el acta mensual. Lucrecia suma los kilos a mano y digita cada factura en Helisa.

El sistema hace esto:

1. **El operario registra la visita en el celular**: kilos por categoría, firmas, foto y GPS. Funciona sin señal. El cliente recibe su constancia al momento.
2. **Al cierre del mes** (desde el día 20 por cliente o todos el 26), el sistema suma las visitas y aplica la tarifa del cliente. Así nace el **RH**: la planilla del mes con los valores al pie.
3. **Del RH sale un archivo plano** que Lucrecia importa en Helisa para que Helisa genere la factura electrónica. Ella registra el número FVE que le da Helisa.
4. **Si el cliente paga en efectivo**, el operario emite un recibo de caja aplicado a esa factura. Del recibo sale otro archivo plano para que Helisa cruce el pago.

La regla que lo sostiene todo: **la visita es la única captura**. Nadie vuelve a sumar ni a digitar kilos.

Ejemplo real para validar con ella, Cofema de septiembre de 2026:

VISITA	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL KG
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

Factura FVE 25756: básico $74.790 + 393,85 kg adicionales × $4.600 = $1.811.710 → subtotal $1.886.500 + IVA $358.435 = **$2.244.935**. De ahí deducimos que el básico incluye 20 kg (hay que confirmarlo).

2. Qué cambió de la v4 a la v5

La v4 asumía que Helisa no dejaba importar facturas, porque la ayuda oficial solo documenta la importación de movimiento contable. Por eso llevaba la factura como un **reporte para que Lucrecia la digitara** (el «camino A»).

El 19 de octubre Comserva precisó el alcance y la v5 lo cambia así:

TEMA	V4	V5
Factura hacia Helisa	Reporte para digitar	**Archivo plano** desde el RH que Helisa importa y convierte en factura electrónica. El reporte queda solo como contingencia
RH	Planilla de kilos	**Planilla con valores**: kilos por visita y liquidación al pie. Lucrecia puede corregir una línea con motivo antes de generar el archivo
Recibo de caja	Con o sin factura; podía ser anticipo antes de facturar	**Solo si el cliente tiene una factura registrada con saldo.** Tipos: anticipo, abono, pago de factura, pago total. Genera su propio archivo plano
Archivos	Un .xls de recibos en la fase 2	**Dos archivos en la fase 1** (factura y recibo) con un **configurador** en el panel: columnas, formato, cuentas y líneas sin programar, aprobado por la gerencia
Cartera	Módulo de pagos, Excel de cartera de Helisa, Conekta opcional	**Fuera del sistema.** Queda en Helisa. El sistema solo lleva un saldo de referencia por factura
Estados del cierre	Abierto → cerrado → facturado	Abierto → cerrado → **exportado** → facturado
Estados del recibo	Emitido → entregado → cruzado	Emitido → entregado → **exportado** → cruzado

No cambió: la normativa, el trabajo sin señal, las series de numeración, los requerimientos no funcionales, la arquitectura técnica, la base de datos principal ni la estimación.

En el SPEC (v1.1): la tarea del recibo de caja ahora exige factura registrada; el recaudo suma la bandeja de recibos exportados; el registro del FVE pasa a ser el paso que factura el cierre; y aparece una épica nueva de archivos planos (catálogo de campos, configurador, motor de generación, archivo de factura, archivo de recibo, resultado de la importación, pantallas y sincronización). Se construye en las semanas 7 a 9 y suma unas 60 horas a la fase 1.

El riesgo grande de la v5: todo depende de que Helisa realmente genere la factura electrónica a partir de un archivo importado. Nadie lo ha visto funcionar todavía. Por eso

esta reunión es clave.

---

3. Lo que tenemos que salir sabiendo (sí o sí)

1. **Si Helisa genera la factura electrónica desde un archivo importado**, y con qué asistente. Ideal: verlo en pantalla compartida.
2. **El formato exacto** de ese archivo: columnas, orden, tipo de documento, fecha, extensión.
3. **Cómo se cruza un recibo de caja** contra la factura en Helisa.
4. **Qué pasa cuando alguien paga antes de que exista la factura**, porque la v5 no deja emitir el recibo sin factura.
5. **Cómo factura hoy**: cliente por cliente desde el 20, o todos juntos el 26.
6. **Quién define las cuentas contables**: Lucrecia o el contador, y cuándo podemos hablar con él.

Si el tiempo se acaba, que no falten estos seis puntos.

---

4. Preguntas para Lucrecia

Prioridad: **A** = imprescindible, **B** = importante, **C** = si queda tiempo. Las marcadas **(nueva)** no estaban en la guía del 16 de octubre: nacen de la v5.

A. Archivo de factura · lo más importante

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
1	**(nueva)** ¿Ha importado alguna vez un archivo en Helisa que cree una factura electrónica? ¿Con qué opción del menú? (Transferencia de Datos, Gestión Ventas, otra)	A	
2	**(nueva)** ¿Nos puede mostrar en pantalla compartida ese asistente? Si se puede, hacer una importación de prueba con los datos de Cofema	A	
3	**(nueva)** ¿Qué columnas pide, en qué orden y con qué títulos? ¿Fecha en qué formato? ¿Archivo .xls o .csv? ¿Separador?	A	
4	**(nueva)** ¿Helisa asigna solo el número de la factura al importar, o hay que mandarlo en el archivo?	A	
5	**(nueva)** ¿Al importar, la factura queda lista para enviar a la DIAN, o queda como borrador que ella revisa y emite?	A	
6	**(nueva)** ¿El archivo lleva filas de norma local y NIIF (clase F y N), o solo una?	B	
7	**(nueva)** Si un cliente nuevo no existe en Helisa, ¿la importación falla? ¿Cómo lo crea hoy?	B	
8	¿Camilo ya envió la estructura del archivo a Hernando? Si no, ¿a quién le pedimos la plantilla por escrito?	A	

B. Recibo de caja y pagos

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
9	Cuando un cliente paga en efectivo al operario, ¿qué está pagando? ¿El mes anterior, un abono, un anticipo del mes en curso?	A	
10	**(nueva)** ¿Hay clientes que pagan **antes** de que exista la factura? ¿Qué tan seguido? ¿Cómo quiere tratarlos si el sistema no deja emitir recibo sin factura?	A	
11	¿Un solo pago puede cubrir varias facturas?	B	
12	**(nueva)** ¿Cómo cruza hoy un pago contra la factura en Helisa? ¿Sirve poner el número de la factura (FVE) en el campo «documento fuente»?	A	
13	¿Qué número de recibo definitivo genera Helisa? ¿Con qué cuentas (caja, banco)?	B	
14	¿Cuántos recibos en efectivo hace al mes? ¿El operario entrega el dinero el mismo día? ¿A quién?	B	
15	**(nueva)** Los pagos por transferencia: ¿quiere marcarlos en el sistema para que el operario sepa qué está pagado, o le basta con llevarlos en Helisa?	C	

C. Facturación, corte y calendario

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
16	¿Factura cada cliente cuando termina sus visitas del mes (desde el 20) o todos juntos el 26? La factura de Cofema es del 23 con última visita el 22	A	
17	Si llega una visita después de facturar al cliente, ¿qué hace hoy? ¿Nota crédito, factura adicional, la pasa al mes siguiente?	B	
18	¿Crédito a 30 días o pago en los primeros 10 días del mes siguiente? ¿Varía por cliente?	B	
19	¿Cuántas facturas hace al mes y cuánto tarda en cada una? (Nos sirve para mostrar el ahorro)	C	

D. Tarifas

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
20	¿Dónde tiene las tarifas de cada cliente? ¿Nos puede pasar esa lista?	A	
21	¿Todos tienen básico + kilos incluidos + kilo adicional? ¿Hay quien pague solo por kilo o por visita?	A	
22	¿Son 20 los kilos incluidos de Cofema?	B	

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
23	Si un cliente no tuvo visitas en el mes, ¿se le cobra el básico igual?	B	
24	¿El IVA es 19 % para todos? ¿Hay clientes que retienen (retefuente, ICA)?	B	

E. El RH con valores

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
25	**(nueva)** Mostrarle el RH de Cofema con la liquidación al pie (mockup del cierre). ¿Así lo entiende? ¿Le falta algo?	A	
26	**(nueva)** ¿Con qué frecuencia tiene que corregir un valor antes de facturar? ¿Qué corrige normalmente?	B	
27	**(nueva)** ¿Qué texto llevan las líneas de la factura? En Cofema dice «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS BIOLOGICOS» y «KILOGRAMOS ADICIONALES». ¿Es igual para todos?	B	

F. Cuentas y el contador

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
28	**(nueva)** ¿Quién define las cuentas contables de la factura (ingreso, IVA, cartera) y del recibo (caja, banco, cartera)? ¿Ella o el contador?	A	
29	**(nueva)** ¿Cuándo podemos hablar con el contador? ¿Usan centro de costo?	B	

G. Otras

#	PREGUNTA	PRIO.	RESPUESTA
30	¿Qué versión de Helisa usan? (instalada en el computador o en la nube)	B	
31	¿Cómo corrige una factura con error? (nota crédito)	C	
32	¿Qué es lo que más le quita tiempo hoy? ¿Qué le gustaría que el sistema hiciera por ella?	B	

5. Qué mostrarle

Llevar los mockups de la v5 abiertos (`mockups_v5/index.html` , o servirlos con `python3 -m http.server 8765 --directory mockups_v5`). En este orden:

1. **Panel → Cierre del periodo → septiembre 2026.** El RH de Cofema da 413,85 kg y $2.244.935, igual a su factura. Es el momento de validar la fórmula.
2. **Panel → Archivos planos para Helisa.** La bandeja de archivos y el configurador. Preguntarle si las columnas se parecen a lo que pide Helisa.
3. **Panel → Recaudo.** El ciclo del recibo: emitido, entregado, exportado, cruzado.
4. **App → Recibo de caja.** Que vea que sin factura registrada no deja emitir. Ahí sale la pregunta 10.

No hace falta mostrar la app completa ni el portal; eso es para el gerente y los operarios.

---

6. Qué pedirle que nos entregue

MATERIAL	PARA QUÉ	¿LO DIO?
Pantallazo o foto del asistente de importación de Helisa, con sus columnas	Configurar el archivo de factura	
Un archivo que ya haya importado alguna vez (de lo que sea)	Copiar el formato exacto	
La lista de clientes con su tarifa (Excel)	Cargar los datos reales	
Un ejemplo de recibo de caja definitivo de Helisa	Diseñar el archivo de recibo	
Reporte de cartera exportado de Helisa	Entender cómo maneja los saldos	
Contacto del contador	Definir las cuentas	
Contacto directo de Camilo	Pedir la plantilla por escrito	

---

7. Cómo llevar la reunión

- **Que ella comparta pantalla y lo haga**, no que lo explique. «Muéstreme cómo hace la factura de Cofema y yo voy tomando nota.»
- **Escuchar más de lo que hablamos.** Repetir para confirmar: «O sea que usted primero hace X y después Y, ¿cierto?».
- **Grabar** solo si ella acepta, y avisarlo al inicio.
- **Anotar quién responde** cada cosa y qué material queda de enviar.
- **No dar precios ni fechas.** Si preguntan: «Con lo que salga de hoy armamos la propuesta y se la enviamos en unos días».
- **No prometer que Helisa va a aceptar el archivo** hasta verlo importado. Si no se puede, el plan B ya existe: el reporte para digitar.

---

8. Al terminar

- Leer en voz alta los acuerdos y el material que queda pendiente, con responsable y fecha.
- Fijar la siguiente reunión (con el contador, o con Camilo para la importación de prueba).
- Pedir que los acuerdos queden por correo o por WhatsApp.
- Esa misma tarde: pasar las respuestas al levantamiento y decidir si la v5 se mantiene o si hay que volver al reporte para digitar.